

RELATÓRIO TÉCNICO AVANÇADO

PROJETO FINAL: MEU PRIMEIRO AMBIENTE VR — NÍVEL AVANÇADO

H2V_Metalab_VR — Laboratório VR Interativo de Hidrogênio Verde

Unidade 1 | Capítulo 3 · Prof.^a Ana Beatriz · Nível Avançado

Web 3.0 – Residência em TIC 29 | Maio de 2026

Nome Completo	Ednardo Pinheiro Peixoto
Turma / Residência	Web 3.0 – Residência em TIC 29
Instituição	IREDE / SOFTEX / MCTI – Residência TIC 29
Professora	Prof. ^a Ana Beatriz
Disciplina	Metaverso e Realidade Virtual — Nível Avançado
Data	Maio de 2026
Repositório GitHub	https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

Seção 1 — Identificação

Projeto desenvolvido e testado no Unity Editor (PC/notebook) com Meta XR Simulator (Meta Quest 3, 72fps), sem dispositivo VR físico, conforme permitido pela atividade. Meta XR SDK instalado, BuildingBlock Camera Rig configurado, XR Plugin Management (Oculus/Android + OpenXR/PC), Build Android API Min 32 / Target 34, Project Setup Tool: 0 erros, 97+ itens verificados.

Seção 2 — Conceito do Projeto

2.1 Nome do Projeto

H2V_Metalab_VR — Laboratório Virtual Interativo de Hidrogênio Verde

2.2 Contexto e Objetivo no Metaverso

O H2V_Metalab_VR é um ambiente VR industrial educativo inspirado no projeto H2VSENSE da Peixoto Energy — sistema IoT de detecção de vazamento de H₂ verde — que representa um contexto real de uso no metaverso: treinamento técnico industrial para operadores de plantas de H₂ verde, demonstração interativa do H2VSENSE para parceiros e investidores, e prototipagem digital de ambientes de monitoramento de segurança. O projeto vai além de uma cena estática: 4 interações C# funcionais simulam comportamentos reais do sistema, conectando o mundo físico (IoT) com o metaverso.

2.3 Descrição Geral do Ambiente Virtual

Galpão industrial de 20m × 10m × 5m com textura de tijolo Poliigon BrickWall Reclaimed 2K nas paredes, modelos 3D importados (cadeira.fbx e Laptop.fbx com texturas), e 5 equipamentos do laboratório com materiais coloridos distintos:

- Tanque H2 (azul #1A5276) — posição central: animação de pulsação + leitura de pressão simulada

- Sensor_MQ8 (verde #1E8449) — esquerda: detecção por proximidade + alerta UI
- Painel_Info (roxo #6C3483) — direita: dashboard com dados em tempo real via Coroutine
- Mesa_Control (marrom #784212) — estação de monitoramento com laptop e cadeira
- Alerta_Led (vermelho #C0392B) — LED piscante de alerta (verde normal / vermelho alerta)

Seção 3 — Configuração Técnica do Projeto

Item	Configuração Implementada
3.1 Versão Unity	Unity 6.3 LTS (6000.3.15f1) — versão LTS estável, totalmente compatível com Meta XR SDK
3.2 Meta XR SDK	Meta XR All-in-One SDK via Package Manager (com.meta.xr.sdk.all) — Project Setup Tool: 0 erros, 97+ itens verificados
3.3 Build Android	Switch Platform Android · Texture ASTC · API Min 32 (Android 12) · Target 34 (Android 14)
3.4 XR Plugin Mgmt	Oculus marcado (Android) + OpenXR (PC) · SimulationLoader configurado para Meta XR Simulator
3.5 Camera Rig	BuildingBlock Camera Rig (Meta Building Block oficial) — substitui XR Origin, com Interactions Rig + Controller Tracking
3.6 Meta XR Simulator	Meta Quest 3 simulado · 72fps · Headset + Controllers ativos · Keyboard and Mouse: Connected
3.7 Movimentação PC	Mouse + teclado no Unity Editor · TesteInteracoes.cs com teclas [0][1][2][3][4] via UnityEngine.InputSystem

Seção 4 — Assets e Elementos da Cena

Assets incluem primitivos Unity com materiais customizados, modelos 3D importados (FBX) e textura Poliigon BrickWall Reclaimed 2K:

Asset	Tipo	Origem	Função / Interação
Piso_Principal	Plane	Primitivo Unity	Chão navegável do laboratório — Mat_Piso
Tanque H2	Cylinder	Primitivo Unity	Tecla [2] — pulsação + pressão (120-350 bar)
Sensor_MQ8	Cube	Primitivo Unity	Tecla [4] — detecção proximidade (2.5m) + alerta UI
Painel_Info	Quad	Primitivo Unity	Tecla [3] — dashboard: temp, pressão, H ₂ , status (1.5s)
Mesa_Control	Cubes	Primitivo Unity	Estação de monitoramento + suporte para assets 3D
Alerta_Led	Sphere	Primitivo Unity	Tecla [1] — LED verde/vermelho piscando
Cadeira_Control	FBX importado	Modelos 3D/cadeira	Modelo 3D real — cadeira.fbx com Mat_Cadeira

Laptop	FBX importado	Modelos 3D/laptop	Modelo 3D com texturas LaptopFrame + LaptopScreen
Paredes (x4)	Cubes	Primitivo Unity	Textura Poliigon BrickWall Reclaimed 2K (tijolo)
Cobertura_Telhado	Cube	Primitivo Unity	Teto metálico — Mat_Telhado
Porta_Entrada	Cube	Primitivo Unity	Entrada do laboratório
Textura Tijolo	Material PBR	Poliigon (gratuito)	BaseColor + Normal + Roughness + AO + Metallic 2K

Seção 5 — Hierarquia de Game Objects

Scene: H2V_Metalab_VR (hierarquia atualizada com CENARIO/GALPAO e modelos 3D)

```
H2V_Metalab_VR (Scene)
[BuildingBlock] Camera Rig      <- Meta Building Block oficial
XR Interaction Manager

CENARIO
  GALPAO
    Piso_Principal              <- Plane (chao navegavel)
    Parede_Fundo                <- Cube (20x5x0.3) textura tijolo
    Parede_Frente_L / R        <- Cubes com abertura porta
    Parede_Esquerda / Direita  <- Cubes textura tijolo
    Cobertura_Telhado          <- Cube (20x0.2x10)
    Porta_Entrada               <- Cube (4x5x0.1)
    GameObject

  LAB_OBJETOS
    Tanque H2                   <- Cylinder | TanqueH2Controller.cs
    Sensor_MQ8                  <- Cube      | SensorProximidade.cs
    Painel_Info                 <- Quad       | PainelInfoController.cs
    Alerta_Led                  <- Sphere     | AlertaLedController.cs
    Mesa_Control               <- Cubes
    Cadeira_Control             <- FBX 3D importado (cadeira.fbx)
    Laptop                      <- FBX 3D com texturas (Laptop.fbx)

  XR_SYSTEM
  LIGHTING
    Directional Light
  UI
  GameManager                  <- TesteInteracoes.cs
```

Seção 6 — Sistema de Interação

6.1 Interações Implementadas e Testadas

4 interações funcionais em C#, testadas no Console do Unity via TesteInteracoes.cs (teclas) e Meta XR Simulator:

Tecla	Script	Objeto	Output Confirmado no Console
[0]	TesteInteracoes.cs	GameManager	=== STATUS === AlertaLed: OK TanqueH2: OK PainelInfo: OK SensorMQ8: OK
[1]	AlertaLedController.cs	Alerta_Led	[H2VSENSE] ALERTA ATIVADO — Vazamento detectado!

[2]	TanqueH2Controller.cs	Tanque H2	[H2VSENSE] Tanque H2 ativado — verificando pressao...
[3]	PainelInfoController.cs	Painel_Info	[H2VSENSE] Temp: 32,4C Pressao: 1,12bar H2: 3,02%LEL Status: ALERTA CRITICO
[4]	SensorProximidade.cs	Sensor_MQ8	[H2VSENSE] Sensor MQ-8 ativado — H2 detectado!

Logs confirmados no Console do Unity (sessão de testes realizada):

```
[H2VSENSE] ALERTA ATIVADO – Vazamento detectado!
[H2VSENSE] Sistema normalizado.
[H2VSENSE] Tanque H2 ativado – verificando pressao...
[H2VSENSE] Temp: 32,4C | Pressao: 1,12bar | H2: 3,02%LEL | Status: ALERTA CRITICO
[H2VSENSE] Temp: 29,1C | Pressao: 1,07bar | H2: 1,04%LEL | Status: ATENCAO
[H2VSENSE] Sensor MQ-8 ativado – H2 detectado!
[H2VSENSE] Sensor MQ-8 – nível normal.
```

6.2 Lógica da Interação Principal — AlertaLedController

1. Usuário pressiona [1] ou clica no Alerta_Led — OnMouseDown() ou tecla acionam AlternarEstado()
2. Bool emAlerta é invertido
3. Se emAlerta=true: cor muda para vermelho, Update() inicia piscar via velocidadePisca=3
4. Se emAlerta=false: cor retorna verde, piscar para, estado normalizado
5. Log [H2VSENSE] registrado no Console confirmando estado atual

6.3 Script C# — AlertaLedController.cs (trecho principal)

```
public void AlternarEstado()
{
    emAlerta = !emAlerta;
    if (emAlerta)
    {
        Debug.Log("[H2VSENSE] ALERTA ATIVADO – Vazamento detectado!");
        AplicarCorAlerta(); // vermelho piscando
    }
    else
    {
        Debug.Log("[H2VSENSE] Sistema normalizado.");
        AplicarCorNormal(); // verde continuo
    }
}
```

Todos os 5 scripts estão disponíveis com comentários detalhados em Assets/Scripts/ no repositório GitHub.

Seção 7 — Repositório GitHub

7.1 Nome do Repositório

H2V_Metalab_VR | URL: https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

7.2 Estrutura de Pastas (repositório atual — 6 commits)

```
H2V_Metalab_VR/
  Assets/
    CompositionLayers/ <- Meta Building Blocks settings
    Materials/         <- 10 materiais coloridos (.mat) + Mat_Cadeira
```

```
Modelos 3D/  
  cadeira/source/      <- cadeira.fbx (modelo 3D importado)  
  laptop/source/       <- Laptop.fbx + texturas LaptopFrame/Screen  
Oculus/                <- Meta XR SDK assets (OculusProjectConfig)  
Prints/                <- Screenshots das 4 interacoes confirmadas  
Resources/             <- OculusRuntimeSettings, InputActions  
Scenes/                <- H2V_Metalab_VR.unity  
Scripts/               <- 5 scripts C# comentados  
  AlertaLedController.cs  
  TanqueH2Controller.cs  
  PainelInfoController.cs  
  SensorProximidade.cs  
  TesteInteracoes.cs  
Settings/              <- URP pipeline (Mobile + PC)  
Textures/  
  Poliigon_BrickWallReclaimed_8320/2K/ <- BaseColor, Normal,  
                                          Roughness, AO, Metallic  
  
XR/  
  Loaders/             <- OpenXRLoader + SimulationLoader  
  UserSimulationSettings/ <- XRSimulationPreferences  
README.txt             <- instrucoes basicas  
Packages/              <- manifest.json Meta XR All-in-One SDK  
ProjectSettings/       <- Build Android, XR Plugin Management  
README.md              <- documentacao principal completa  
.gitignore  
Relatorio_Tecnico_Avançado_H2V_Metalab_VR.docx  
Relatorio_Tecnico_Avançado_H2V_Metalab_VR.pdf  
link_repositorio.txt
```

Seção 8 — Plano de Execução

1. Instalação Unity 6.3 LTS com módulos Android Build Support, OpenJDK, Android SDK & NDK
2. Criação do projeto com template 3D URP — nome: H2V_Metalab_VR
3. Importação Meta XR All-in-One SDK via Package Manager (com.meta.xr.sdk.all)
4. Configuração XR Plugin Management: Oculus (Android) + OpenXR (PC)
5. Build Settings: Android, ASTC, API Min 32, Target 34
6. Substituição de XR Origin por BuildingBlock Camera Rig (Meta Building Block oficial)
7. Ativação do Meta XR Simulator: Meta Quest 3, 72fps, Controllers ativos
8. Construção do galpão industrial: 6 Cubes dimensionados (20×10×5m)
9. Aplicação da textura Poliigon BrickWall Reclaimed 2K nas paredes (BaseColor + Normal + Roughness + AO)
10. Inserção e posicionamento dos 5 equipamentos do LAB_OBJETOS
11. Criação de 10 materiais coloridos e aplicação em cada objeto
12. Importação dos modelos 3D: cadeira.fbx (com Mat_Cadeira) e Laptop.fbx (com texturas Frame+Screen)
13. Desenvolvimento dos 4 scripts C# de interação comentados com FindFirstObjectByType (Unity 6)
14. Criação do GameManager com TesteInteracoes.cs (UnityEngine.InputSystem — Keyboard.current)
15. Testes funcionais: teclas [0][1][2][3][4] — logs [H2VSENSE] confirmados no Console
16. Project Setup Tool da Meta: 0 erros, 97+ itens verificados
17. Organização da hierarquia: CENARIO/GALPAO, LAB_OBJETOS, XR_SYSTEM, LIGHTING, GameManager

18. Commit e push para GitHub — 6 commits, working tree clean

Seção 9 — Reflexão Final

9.1 Aprendizado

O H2V_Metalab_VR avançado consolidou competências de desenvolvimento XR: uso do BuildingBlock Camera Rig (componente oficial Meta para tracking de headset e controllers), configuração e uso do Meta XR Simulator para testes sem hardware físico, importação de modelos 3D FBX com texturas PBR (Poliigon BrickWall 2K e modelos cadeira/laptop), scripts C# com FindFirstObjectByType (Unity 6 compatível) e Keyboard.current (novo Input System), Coroutines para atualizações em tempo real, detecção de proximidade euclidiana, e pipeline completo Android para Meta Quest. A criação de uma gêmea digital do H2VSENSE reforçou a capacidade de transpor sistemas físicos IoT para ambientes virtuais interativos no metaverso.

9.2 Dificuldades Encontradas e Soluções

- Conflito Input System — UnityEngine.Input incompatível com Meta XR → resolvido com Keyboard.current do UnityEngine.InputSystem
- FindObjectOfType depreciado no Unity 6 → corrigido para FindFirstObjectByType
- Câmera duplicada ao adicionar XR Origin → substituída pelo BuildingBlock Camera Rig
- Collider do Tanque com Center deslocado (X:5.96, Z:-8.94) → Reset no Inspector
- API Level 29 rejeitado pelo Meta XR SDK → corrigido para Min 32 / Target 34
- Objetos abaixo do piso → ajuste de Position Y = (Scale Y / 2) + altura do piso
- Modelos 3D importados sem textura → criação de Mat_Cadeira e aplicação manual
- Espaço em disco insuficiente → liberação de ~7 GB

9.3 Melhorias Futuras

- Build APK e testes no Meta Quest 2/3 físico
- Integração com dados IoT reais do H2VSENSE via MQTT em tempo real
- Animação da Porta_Entrada por proximidade (script de abertura automática)
- Sistema de partículas de vapor no Tanque H2
- Canvas/UI World Space com dashboard visível dentro do galpão
- Multiplayer colaborativo com Photon PUN2 para treinamento em equipe
- Narração em áudio ao se aproximar dos equipamentos